Algorithmique et programmation

Variables, séquences d'instructions, boucles « répéter » et « répéter jusqu'à », conditions « si… alors… sinon », programmes de calcul et de déplacement (Scratch)

3e — Mathématiques · chapitre 14 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Lire et exécuter « à la main » un programme (Scratch écrit en texte).
— Utiliser une variable, une boucle, une condition.
— Compléter ou corriger un programme pour obtenir un résultat voulu.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **variable** est une « boîte » qui contient une valeur ; « mettre x à 5 » remplace le contenu ; « ajouter 2 à x » augmente le contenu de 2.
— **Boucle** « répéter n fois » : répète un bloc un nombre connu de fois ; « répéter jusqu'à » : jusqu'à ce qu'une condition soit vraie.
— **Condition** « si … alors … sinon … » : choisit le bloc à exécuter.
— Dans Scratch, « avancer de 50 » déplace le lutin de 50 pas ; « tourner de 90° » le fait pivoter.

MÉTHODE — exécuter un programme à la main

1. Faire un tableau avec une colonne par variable

2. Suivre les instructions une par une et noter chaque nouvelle valeur sur une nouvelle ligne

---

Exemple. *`mettre x à 3 ; répéter 2 fois : mettre x à x * 2 + 1` : x vaut 3, puis 7, puis 15.*

MÉTHODE — tracer un polygone régulier

1. Répéter n fois : avancer de la longueur du côté, tourner de $\frac{360°}{n}$

2. Carré : 90° ; triangle équilatéral : 120° (et non 60°) ; hexagone : 60°

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le lutin tourne de l'angle **extérieur** : 120° pour un triangle équilatéral. Une boucle « répéter jusqu'à » s'arrête quand la condition devient **vraie**. Ne pas confondre « mettre à » et « ajouter à ».

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Programme : `demander un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 5 ; dire le résultat`. Qu'affiche-t-il pour 4 ? pour -2 ? Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 20 ? NIVEAU 1

2. `mettre a à 10 ; mettre b à 4 ; mettre a à a - b ; mettre b à a + b`. Valeurs finales de a et b ? NIVEAU 1

3. Quel angle faut-il programmer pour tracer un carré ? un triangle équilatéral ? un pentagone régulier ? NIVEAU 1

4. `mettre s à 0 ; mettre i à 1 ; répéter 4 fois : ajouter i à s, ajouter 1 à i`. Valeur finale de s ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. `demander x ; si x > 10 alors dire x - 10 sinon dire 10 - x`. Résultats pour 15 ; 4 ; 10 ? Que calcule ce programme ? NIVEAU 2

6. `mettre n à 1 ; répéter jusqu'à n > 100 : mettre n à n * 3`. Valeur finale de n ? Combien de passages dans la boucle ? NIVEAU 2

7. Un programme de calcul : choisir x, ajouter 3, élever au carré, soustraire x^2. Montrer que le résultat est toujours $6x + 9$. NIVEAU 2

8. Écrire un programme qui trace un hexagone régulier de côté 40. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Une association met 500 euros sur un compte. Chaque année, le compte rapporte 2 % puis l'association ajoute 100 euros. Programme : NIVEAU 3

```
mettre capital à 500 ; mettre annee à 0
répéter jusqu'à capital > 1000 :
mettre capital à capital * 1.02 + 100 ; ajouter 1 à annee
dire annee
```

a) Calculer le capital au bout d'un an, puis de deux ans.

b) Que représente le nombre affiché ?

c) Le programme affiche 5. Vérifier en calculant le capital après 4 et 5 ans (à l'euro près).

d) Que modifier pour que le capital rapporte 3 % ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Après `mettre x à 5 ; mettre x à 2`, x vaut 7.

b) `répéter 3 fois : avancer de 50, tourner de 120` trace un triangle équilatéral.

c) Une boucle « répéter jusqu'à » peut ne jamais s'arrêter.

d) Après `mettre x à 5 ; ajouter 2 à x`, x vaut 7.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Écrire un programme qui demande un nombre entier positif n et dit « pair » ou « impair » (indice : le reste de la division de n par 2).